

YCup Season 2 Stage 1. 新旧

出题人：卓成杰、惠雨辰、陈洛炜、王韜淳、蒋周运

2026.9.3

1 新

新一赛季的 *YCup* 开始了，欢迎新选手的加入，感谢老登们的一直陪伴。是你们的支持使得 *YCup*（这种恶俗的小众）比赛还能办到第二年。

或许新的就是比旧的好呢？至少我们知道应该先放一道简单题。

已知 $a, b > 0$ ，且满足 $\log_9 a = \log_{12} b = \log_{16} a + b$ ，则 $\frac{a}{b}$ 的值为？

从这里开始，祝大家玩的愉快！

2 我已经一秒钟没有听到 SLD 战队黑马夺冠的故事了

YCup Season 1 冠军（按身高降序排序）：李谦予、代鲁川、沈夏言。

作为五号种子，“*SLD* 战队”连赢三场，最终捧杯——这背后的努力与汗水，或许只有他们自己最清楚。“*SLD* 战队”向所有人证明，一支队伍不必拥有极其丰富的数学竞赛经验，也不必具备高水平的 *OI* 选手，依靠个人发挥与团队凝聚力，同样能够一路披荆斩棘。在他们身上，总能感受到一股始终自信的气场与永不放弃的拼搏精神。这种精神令人动容，他们配得上这座总冠军奖杯。

YCup 的几何题永远没有图。

圆 O 的直径 AB 与弦 CD 交于点 P , 则 $CP = \frac{7}{5}$, $DP = 5$, $AP = 1$, 则 $\angle DCB$ 度数为?

3 创造奇迹的法则

我们有一位伟大的、始终支持 YCup 建设的 27 届同学惠雨辰学长。他即将面临高考, 也将拥有一段更紧张、更重要的学习时光。感谢他对 YCup 所有建设工作的贡献, 让我们祝他高三生活一切顺利, 高考一举夺魁。下文是一道他出的题。

你有一个棱长为 6 的正四面体 $P-ABC$ 。

已知 O 满足 $|\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}| = 3$ 。

设 $|PO|$ 的最大值为 M , 最小值为 m , 请给出 $M^2 + m^2$ 的值。

4 选科

高二的老登们要选科了。

给定实数 $a = 202, b = 60, c = 903$, 作为三门选课的权重系数。

已知复数 z_1, z_2, z_3 表示你的选课情况。学校要求:

- $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$
- $\frac{z_1}{z_2} + \frac{z_2}{z_3} + \frac{z_3}{z_1} = 1$

你希望求出 $|az_1 + bz_2 + cz_3|$ 所有可能的值之和。

5 陶春王

这是一个关于侠盗雷德·米勒的传说。

相传在遥远的日之东、月之西, 有一片名为陶春的沃土。那里世代安详, 百姓和乐, 日子如流水般平静而充盈。

可战火终究烧到了天边。帝国兴兵四境, 陶春王借护国之名横征暴敛。粮仓堆满从饥民口中夺来的黑麦, 地窖沉满浸透泪水的银币。民众衣不蔽体, 食不果腹, 陷于水深火热之中。

就在此时，雷德·米勒和他的伙伴们站了出来。他们洗劫了陶春王的金库，将一袋袋钱币运出高墙，再如夜雨般洒回穷苦人家的烟囱和窗台。人们终于不用再为面包和牛奶发愁。

然而陶春王岂是庸碌之辈。为了守护自己的钱包，巩固帝国的统治，陶春王倾尽心力设伏追缉，誓要将雷德·米勒绳之于法。

一代侠盗和帝国贵族的斡旋就此展开。

以上和以下都是出题人给陶春王喂的恶俗段子。

设 $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。求 $ab + c$ 为偶数的概率。

6 三文鱼

你选了政史地，你是三文鱼。

定义 $f(n, k)$ 为满足以下条件的数对 (a, b) 的个数：

- $0 \leq a, b < n$;
- $k(a + b) \equiv ab \pmod{n}$ 。

求 $\sum_{k=0}^{30} f(30, k)$ 。

7 鲤鱼

你选了物化生，你是鲤鱼。

求有多少个 5 阶排列对 (p, q) 使得 $(p_i - p_{i-1})(q_i - q_{i-1}) > 0$ 恒成立。

8 杂鱼

你选了其他的组合，你是杂鱼。

已知实数三元组 (x, y, z) 满足 $x + y + z = 0$ 且 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 。

求 $x^4 + y^4 + z^4$ 的最大值与最小值之积。

9 蚁验题

由于本题显然只有七个可能的答案，所以有以下规则：提交错误一次，将被记三次罚时。提交次数上限为 3。

在平面直角坐标系上，神设计了一场漫长而残酷的实验。

每一天，神会放出一只蚂蚁，让它从点 $A(0, 0)$ 出发，沿网格线爬到点 $B(100, 50)$ 。蚂蚁很聪明，每次只会向右或向上移动一个单位，并且永远选择最短路线。然而，神的规则是：在整个爬行过程中，蚂蚁绝对不能经过直线 $y = x + 5$ 上的任何一个点（即使只是擦边也算）。一旦某只蚂蚁走过的路线与之前任何一只存活的蚂蚁完全相同，它便会立刻消失；只有走出独一无二的最短路线的蚂蚁，才能活下来，被神记住。

当路径被走完，实验终于宣告结束，神带着所有幸存的蚂蚁去享用冰激凌作为奖赏。领奖处一共有 7 个窗口。蚂蚁们会依次上前，每只蚂蚁都会环顾四周，然后选择当前排队人数最少的窗口；如果有多个窗口人数并列最少，它就走向其中编号最小的那个窗口。

非常幸运，你是最后一只入场领取冰激凌的蚂蚁。你不清楚前面到底存活了多少同伴，但你清楚整个实验的规则。

请问：你最终会排到几号窗口？

10 为什么是 416 呢？

提示：本题做法与标题完全无关。

已知无限长的数列 a 满足：

$$a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 3, a_n = \max_{1 \leq i \leq n-1} \{i + a_i + a_{n-i}\}$$

求 a_{416} 。